

第1次練習題目-隨堂-QZ1

學號：113111153

姓名：林煊凱

作業撰寫時間：50

最後撰寫文件日期：2026/10/5

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- [✓] 說明內容
- [✓] 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

說明內容

開始寫說明，該說明需說明想法，並於之後再對上述想法的每一部分將程式進一步進行展現，若需引用程式區則使用下面方法，若為.cs檔內程式除了於敘述中需註明檔案名稱外，還需使用語法```語言種類 程式碼```，其中語言種類若是要用python則使用py，java則使用java，C/C++則使用cpp，下段程式碼為語言種類選擇csharp使用後結果：

```
public void mt_getResult(){  
    ...  
}
```

若要於內文中標示部分網頁檔，則使用以下標籤```html 程式碼```，下段程式碼則為使用後結果：

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" ...>  
  
<!DOCTYPE html>  
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head runat="server">  
<meta http-equiv="Content-Type" ...>  
    <title></title>  
</head>  
<body>  
    <form id="form1" runat="server">  
        <div>  
            </div>  
    </form>  
</body>  
</html>
```

更多markdown方法可參閱<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10203758>

請在撰寫"說明程式與內容"該塊內容，請把原該塊內上述敘述刪除，該塊上述內容只是用來指引該怎麼撰寫內容。

1.

Ans:

- **位置記錄方式**：以 (X, Y, Z) 三個數值表示物件在 3D 空間的位置。
 - (0, 0, 0) 代表世界中心點。
 - 例：(5, 2, 3) 代表向右 5、向上 2、向前 3。| 軸向 | 方向 | 範例說明 || :--- | :--- | :--- || **X 軸** | 左右 | 兔子向左走 = X 減少；向右走 = X 增加 || **Y 軸** | 上下 | 兔子跳起 = Y 增加；落地 = Y 減少 || **Z 軸** | 前後 | 兔子前進 = Z 增加；後退 = Z 減少 |

1. 縮放畫面 (Zoom)

- **目的**：檢視整體世界或放大檢視細節。
- **操作方式**：
 - **滑鼠滾輪**：向前滾為放大 (Zoom In)，向後滾為縮小 (Zoom Out)。
 - **觸控板 (Mac)**：雙指滑動 (向上滑縮小、向下滑放大)。

2. 旋轉畫面 (Orbit)

- **目的**：環繞物件從多角度觀察。
- **操作方式**：按住 **Alt** (Mac : **Option**) 鍵 + 滑鼠左鍵拖曳 (游標會變成眼睛圖案，以游標處為中心旋轉)。

3. 平移畫面 (Pan)

- **目的**：移動視野位置而不改變觀看方向。
- **操作方式**：
 - 按 **Q** 鍵啟用平移手形工具後拖曳。
 - 按住 **滑鼠中鍵** 拖曳 (游標呈手掌圖示)。
 - Mac 用戶：按住 **Command + Option** + 拖曳滑鼠。

4. 飛行模式 (Fly Mode)

- **目的**：像無人機般在大場景快速巡視 (不適合用於精確放置物件)。
- **操作方式**：按住 **滑鼠右鍵** 不放 + 搭配鍵盤：
 - **W** 前進 / **S** 後退 / **A** 向左 / **D** 向右
 - **Space** (或 **E**) 向上飛 / **Ctrl** (或 **Q**) 向下飛

5. 調整物件圖示大小 (Gizmo 3D Icons)

- **目的**：避免圖示太小看不清或太大遮擋場景視野。
- **操作步驟**：
 1. 點選 Scene 視窗右上角的 **Gizmos** 選單。
 2. 找到 **3D Icons** 旁的滑塊 (拉桿)。
 3. 向左拖曳變小，向右拖曳變大。| 快捷鍵 | 功能說明 || :--- | :--- || **滑鼠滾輪** | 縮放場景視角 || **Alt + 滑鼠左鍵拖曳** | 旋轉場景視角 (以游標為中心) || **滑鼠中鍵拖曳 / Alt + 中鍵拖曳** | 平移場景視角 || **滑鼠右鍵 + W / A / S / D** | 飛行模式前後左右移動 || **滑鼠右鍵 + Q / E** | 飛行模式上下移動 || **F** | 對焦 (Focus) 至所選物件 || **Shift + F** | 鎖定視角並跟隨所選物件 |

快捷鍵	對應工具	功能說明
Q	手形工具 (Hand)	平移視窗視野
W	移動工具 (Move)	沿 XYZ 軸平移物件
E	旋轉工具 (Rotate)	旋轉物件角度
R	縮放工具 (Scale)	調整物件尺寸大小
T	矩形工具 (Rect Tool)	調整 2D 矩形邊界 (常用於 UI 與 2D 物件)
Y	複合變換工具 (Transform)	同時整合移動、旋轉與縮放功能

心得

QWERTY恰好在鍵盤的一直線是正常的嗎(๑> ʘ <๑)